论文-23 · 按计算厚度分配算力：预算与动员

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 实验篇 11（内部编号第 23 篇）

日期：2026-10-25

摘要

本篇测"计算厚度"在工程上的第一个后果：算力该给多少、给谁。计算厚度指的是组合律在时间轴上依次应用的次数（时序组合的长度）——它是"路有多长"，不是"路口有多宽"（后者是分布厚度，另篇再谈）；它不是函数或函数类，而是一个长度。

两个实验。

实验一（预算）：世界是一个需要 k 步迭代才能到目标的映射，任务按厚度分四档（k = 1、2、4、8）。三种策略：所有任务都走 8 步、都走 4 步、按厚度路由（任务 k 走 k 步）。结果：路由只用 47% 的算力，平均误差 0.0812，与均匀 8 步（0.0834）相当甚至略好；均匀 4 步（0.0881）反而不如路由。过度计算也有害：k=1 的任务，1 步误差 0.0014，2 步 0.0160，4 步 0.0205。

实验二（动员）：四个不同世界规则，厚度同样是 1、2、4、8 步。模型是"常驻底座（一次变换，所有任务共享）加可动员循环块（按任务厚度走若干步）"。结果：均匀 8 步彻底失败（平均误差 1.756）——对 k=1 的任务，多走的步数直接算过了目标；按需动员 0.434（15 步）；各自独立 0.064（同样 15 步，但每任务一个网络）。

两条结论：第一，计算厚度必须显式匹配，均匀深度会把薄任务算坏；第二，常驻共享加按需动员能工作，但共享的动员块仍有干扰，冲突大的任务应该分开。都是玩具实验。

一、问题

我们把"厚度"分成两种：分布厚度（同一输入对应多宽的一族输出）和计算厚度（从输入走到目标要多少步）。本篇只动计算厚度：任务需要 k 步就是 k 步，答案唯一（分布厚度为零）。

在展开实验之前，要把"计算厚度"说得更精确一点。

组合律（把切片拼回函数的方式）有两种用法。一种是沿时间轴依次应用：第一步的输出喂给第二步，第二步再喂给第三步——这叫时序组合。另一种是同时发生：并行、共享状态、路由选择——这叫并列组

合。计算厚度只量前者：**在时间轴上要依次应用几次组合，才能从输入走到目标。**

所以有两个函数空间要分清。

第一个是切片函数空间：被组合的对象，每一点是一个静态函数（一层、一块）。

第二个是组合律空间：起组合作用的高阶函数空间，每一点是一种"把切片拼成函数"的方式。它沿时间展开成 C^1、C^2、……——一步组合、两步组合、三步组合。

计算厚度不是函数，也不是函数类的成员，而是组合律空间里的一条最短路径长度：目标函数第一次落进某个 C^k 的像时，那个 k 就是它的计算厚度。它由目标、可用原语、组合律三者共同决定：原语越粗（一步能顶多步），同一个目标的厚度越小。

问题有两个：算力该给多少？共享还是分开？

二、实验一：算力预算

世界：x_{t+1} = tanh(A x_t)，A 是固定的随机矩阵，状态 8 维。任务：给初值 x0，预测 x_k，k = 1、2、4、8。

模型：共享循环细胞，每步 h ← tanh(W h + U x0 + b)，最后线性读出；步数就是计算量。

三种策略：均匀深（都走 8 步）、均匀浅（都走 4 步）、按厚度路由（任务 k 走 k 步）。

结果（每任务取不同宽度的最好）：

| 策略 | 平均误差 | 总步数 |

|---|---|---|

| 均匀 8 步 | 0.0834 | 32 |

| 均匀 4 步 | 0.0881 | 16 |

| 按厚度路由 | 0.0812 | 15 |

路由用 47% 的算力，误差与均匀 8 步差 0.0022，实际还略低。

过度计算单独测：k=1 时，1 步误差 0.0014，2 步 0.0160，4 步 0.0205，8 步 0.0148。多算不更好，单独看反而更差——世界是迭代映射，多走一步就过了目标。

解读：算力应该按"任务需要多少步"分配，而不是统一给一个深度；均匀深度的浪费可以测出来，约一半。

三、实验二：常驻底座与按需动员

人想难问题时不只是"想更久"，还会动员更多结构：有的回路长，有的短，有的常驻（维持、注意）。本篇把这个图像做成一个玩具结构。

四个任务，每个任务有自己的世界规则：任务 i 是 x_{t+1} = tanh(A_i x_t)，给 x0 预测 f_i^{k}(x0)，k = 1、2、4、8。

模型：常驻底座（一个线性层加 tanh，所有任务共享，走一次）加可动员循环块（共享权重，按任务厚度再走若干步），最后线性读出。

对照：均匀深（都走 8 步）、按需动员（任务 k 走 k 步）、均匀浅（都走 4 步）、各自独立（每任务一个网络，总步数与动员相同）。

| 策略 | 各任务误差（k=1,2,4,8） | 总步数 | 平均误差 |

|---|---|---|---|

| 均匀 8 步 | 1.885 / 1.853 / 1.706 / 1.579 | 32 | 1.756 |

| 按需动员 | 0.242 / 0.439 / 0.560 / 0.496 | 15 | 0.434 |

| 均匀 4 步 | 1.905 / 1.842 / 1.717 / 1.571 | 16 | 1.757 |

| 各自独立 | 0.004 / 0.019 / 0.103 / 0.130 | 15 | 0.064 |

三点解读。

第一，均匀深严重失败：对 k=1 的任务，目标在一步之后；模型硬走 8 步，等于反复迭代，算到了别的地方。步数越多不越好，甚至越差——这与实验一的过度计算一致。

第二，常驻底座加按需动员能工作：平均误差 0.43，比均匀策略好一个量级，步数只有一半不到。

第三，各自独立最好（0.06）：不是因为步数更少（同样 15 步），而是因为每个任务有自己的循环块，不受其他任务干扰。共享循环块在不同世界规则之间产生了干扰。

三点五、人脑层面的对应：接论文**-21**

人脑层面的解释不需要在这里重新展开。论文-21《人脑的可函数化形式：一个器官，不是生命》已经把脑写成可函数化器官：表示、层级、内生时间、有限自指；并且指出它是混合型、结构异质——有常驻的结构（维持、注意），也有按任务临时动员的长短回路，而它本身不自足、被保住的是"身体 + 脑 + 环境"的整体。

本篇的"计算厚度"与"按需动员"，就是那个器官层面的工程投影：简单的任务少动员，复杂的任务多动员；常驻结构一直用，临时结构按需用。细节以论文-21 为准，这里只作为设计直觉，不作为本篇的论据。

四、合起来看## 四、合起来看

实验一说：算力按计算厚度分配；均匀分配浪费近一半，过度计算会算坏。

实验二说：常驻底座共享是合理的（省参数、保留共同表示），但动员部分共享有干扰；冲突大时应分开。

对应的设计问题：哪些结构常驻共享，哪些按任务动员——这正是"共享还是分离"的取舍，和前面残差底与组合律实验的结论一致。

五、局限

两个实验都是合成世界与玩具模型。动员实验里"任务需要几步"是给定的（完美动员），真实系统要自己估计。独立方案虽好但参数翻倍，没测"独立 + 少量共享"的折中。实验二只跑了一次运行，没有多种子复核。

六、可复现

实验一：1000_thickness_budget.py。实验二：1010_recruit.py。依赖 PyTorch（Windows 上经 DirectML 跑 AMD GPU）。

附：标注

- **[事实]** 两个实验的数字：路由 47% 算力、误差 0.0812；过度计算更差；均匀 8 步 1.756、动员 0.434、独立 0.064。

- **[解释]** "算力按厚度分配""常驻共享、动员分离"——对数字的解读。

- **[推测]** 人脑"常驻结构 + 长短结构"的类比——方向一致，没有证据链。

- **[不声称]** 不声称提出新的算力调度或网络架构；早退、门控、模块化已有大量工作。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助实验设计与代码编写；观点与责任属于作者。